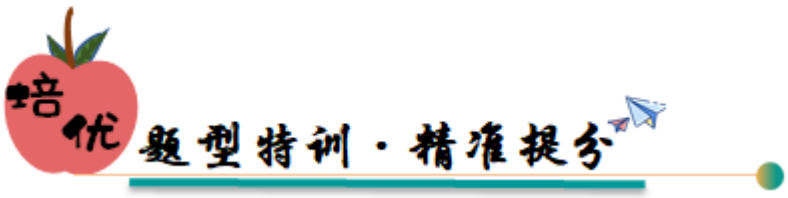
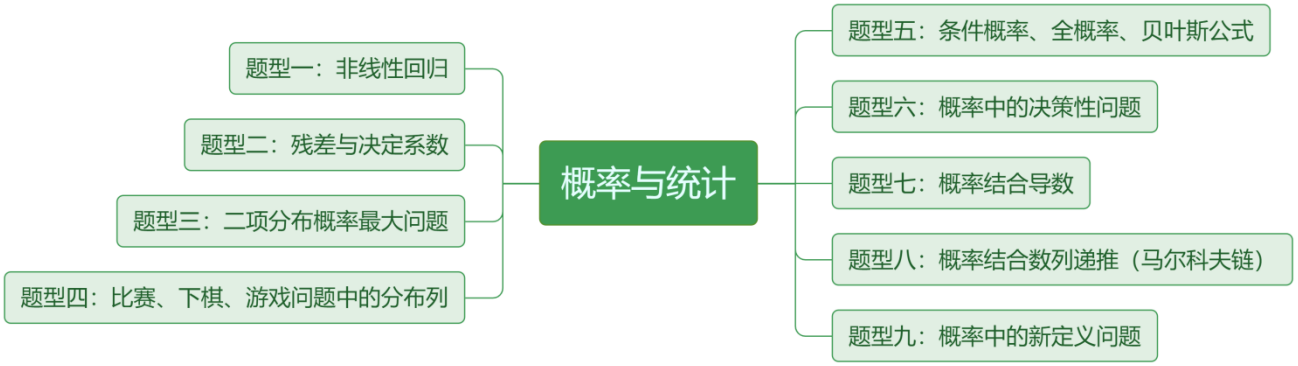
培优专题 04　概率与统计





题型 1　非线性回归

点 技巧

一、非线性回归模型

解答非线性拟合问题，要先根据散点图选择合适的函数类型，设出回归方程，通过换元将陌生的非线性回归方程化归转化为我们熟悉的线性回归方程.

求出样本数据换元后的值，然后根据线性回归方程的计算方法计算变换后的线性回归方程系数，还原后即可求出非线性回归方程，再利用回归方程进行预报预测，注意计算要细心，避免计算错误.

1.建立非线性回归模型的基本步骤：

（1）确定研究对象，明确哪个是解释变量，哪个是预报变量；

（2）画出确定好的解释变量和预报变量的散点图，观察它们之间的关系（是否存在非线性关系）；

（3）由经验确定非线性回归方程的类型（如我们观察到数据呈非线性关系，一般选用反比例函数、二次函数、指数函数、对数函数、幂函数模型等）；

（4）通过换元，将非线性回归方程模型转化为线性回归方程模型；

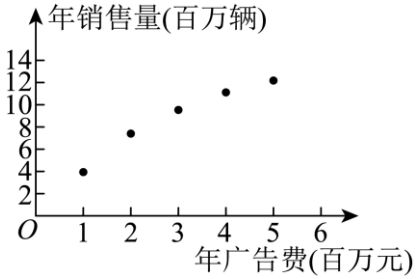
（5）按照公式计算线性回归方程中的参数（如最小二乘法），得到线性回归方程；

（6）消去新元，得到非线性回归方程；

（7）得出结果后分析残差图是否有异常．若存在异常，则检查数据是否有误，或模型是否合适等．

一、解答题

1．（24-25 高三上·四川眉山·阶段练习）台州是全国三大电动车生产基地之一，拥有完整的产业链和突出的设计优势.某电动车公司为了抢占更多的市场份额，计划加大广告投入、该公司近 5 年的年广告费 x_i（单位：百万元）和年销售量 y_i（单位：百万辆）关系如图所示：令 $v_i=\ln x_i\left(i=1,2,\cdots,5\right)$，数据经过初步处理得：



$\sum_{i=1}^{5}y_i$	$\sum_{i=1}^{5}v_i$	$\sum_{i=1}^{5}(x_i-\bar{x})^2$	$\sum_{i=1}^{5}(y_i-\bar{y})^2$	$\sum_{i=1}^{5}(v_i-\bar{v})^2$	$\sum_{i=1}^{5}(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})$	$\sum_{i=1}^{5}(y_i-\bar{y})(v_i-\bar{v})$
44	4.8	10	40.3	1.612	19.5	8.06

现有①$y=bx+a$ 和②$y=n\ln x+m$ 两种方案作为年销售量 y 关于年广告费 x 的回归分析模型，其中 a，b，m，n 均为常数.

(1)请从相关系数的角度，分析哪一个模型拟合程度更好?

(2)根据（1）的分析选取拟合程度更好的回归分析模型及表中数据，求出 y 关于 x 的回归方程，并预测年广告费为 6（百万元）时，产品的年销售量是多少?

2．（23-24 高三下·湖北·期末）某乡村企业希望通过技术革新增加产品收益，根据市场调研，技术革新投入经费 x（单位：万元）和增加收益 y（单位：万元）的数据如下表：

x	4	6	8	10	12
y	27	42	55	56	60

为了进一步了解技术革新投入经费 x 对增加收益 y 的影响，通过对表中数据进行分析，分别提出了两个回归模型：①$\hat{y}=\hat{n}x+\hat{m}$，②$\hat{y}=\hat{d}\sqrt{x}+\hat{c}$．

(1)根据以上数据，计算模型①中y与x的相关系数r（结果精确到0.01）；

(2)若$0.95\leqslant|r|\leqslant1$，则选择模型①；否则选择模型②．根据（1）的结果，试建立增加收益y关于技术革新投入经费x的回归模型，并预测$x=16$时y的值（结果精确到0.01）．

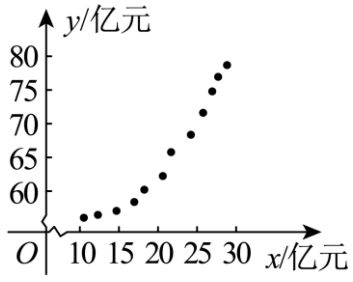
附：i）回归直线$\hat{y}=\hat{b}x+\hat{a}$的斜率、截距的最小二乘估计以及相关系数分别为：

$$\hat{b}=\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})}{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2}=\frac{\sum_{i=1}^{n}x_iy_i-n\bar{x}\bar{y}}{\sum_{i=1}^{n}x_i^2-n\bar{x}}，\quad \hat{a}=\bar{y}-\hat{b}\bar{x}，\quad r=\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2}\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y})^2}}$$

ii）参考数据：设$v_i=\sqrt{x_i}$，$\sqrt{2936}\approx54.18$，$\sqrt{29360}\approx171.35$，$\bar{v}\approx2.78$，$\sum_{i=1}^{5}(v_i-\bar{v})^2\approx1.33$，

$\sum_{i=1}^{5}(v_i-\bar{v})(y_i-\bar{y})\approx29.91$．

3．（23-24高三下·河南南阳·期中）某研发团队实现了从单点光谱仪到超光谱成像芯片的跨越.为制定下一年的研发投入计划，该研发团队需要了解年研发资金投入量x（单位：亿元）对年销售额y（单位：亿元）的影响.结合近12年的年研发资金投入量x和年销售额y，该团队建立了两个函数模型：①$y=\alpha+\beta x^2$，②$y=\mathrm{e}^{\lambda x+t}$，其中$\alpha,\beta,\lambda,t$均为常数，e为自然对数的底数.经对历史数据的初步处理，得到散点图如图.令$u_i=x_i^2,v_i=\ln y_i\ (i=1,2,\cdots,12)$，计算得到如下数据.



$\bar{x}$	$\bar{y}$	$\sum_{i=1}^{12}(x_i-\bar{x})^2$	$\sum_{i=1}^{12}(y_i-\bar{y})^2$	$\sum_{i=1}^{12}(x_i-\bar{x})(v_i-\bar{v})$
20	66	770	200	14
$\bar{u}$	$\bar{v}$	$\sum_{i=1}^{12}(u_i-\bar{u})^2$	$\sum_{i=1}^{12}(v_i-\bar{v})^2$	$\sum_{i=1}^{12}(u_i-\bar{u})(y_i-\bar{y})$
460	4.20	3125000	0.308	21500

(1)设变量u和变量y的样本相关系数为r_1，变量x和变量v的样本相关系数为r_2，请从样本相关系数的角度，选择一个y与x相关性较强的模型.

(2)（i）根据（1）的选择及表中数据，建立y关于x的经验回归方程（系数精确到0.01）；

（ii）若下一年销售额需达到80亿元，预测下一年的研发资金投入量.

附：$\sqrt{80}\approx 8.9443, \mathrm{e}^{4.3820}\approx 80$；样本相关系数$r=\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})}{\sqrt{\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2\sum\limits_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y})^2}}$；经验回归方程$\hat{y}=\hat{a}+\hat{b}x$，其中

$\hat{b}=\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})}{\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2}, \hat{a}=\bar{y}-\hat{b}x$.

4.（2024·山东日照·二模）某公司为考核员工，采用某方案对员工进行业务技能测试，并统计分析测试成绩以确定员工绩效等级.

(1)已知该公司甲部门有3名负责人，乙部门有4名负责人，该公司从甲、乙两部门中随机选取3名负责人做测试分析，记负责人来自甲部门的人数为X，求X的最有可能的取值：

(2)该公司统计了七个部门测试的平均成绩x（满分100分）与绩效等级优秀率y，如下表所示：

x	32	41	54	68	74	80	92
y	0.28	0.34	0.44	0.58	0.66	0.74	0.94

根据数据绘制散点图，初步判断，选用$y=\lambda \mathrm{e}^{cx}$作为回归方程．令$z=\ln y$，经计算得$\bar{z}=-0.642$，

$\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{7}x_iz_i-7\bar{x}\bar{z}}{\sum\limits_{i=1}^{7}x_i^2-7\bar{x}^2}\approx 0.02$

（i）已知某部门测试的平均成绩为60分，估计其绩效等级优秀率；

（ii）根据统计分析，大致认为各部门测试平均成绩$x\sim N(\mu,\sigma^2)$，其中μ近似为样本平均数$\bar{x}$，σ^2近似为样本方差s^2．经计算$s\approx 20$，求某个部门绩效等级优秀率不低于0.78的概率.

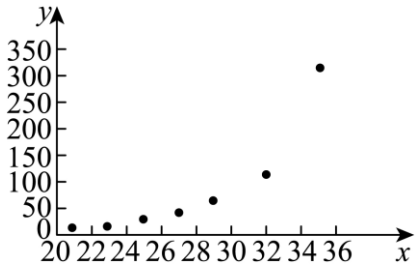
参考公式与数据：①$\ln 0.15\approx -1.9, \mathrm{e}^{1.2}\approx 3.32, \ln 5.2$取1.66.

②线性回归方程$\hat{y}=\hat{b}x+\hat{a}$中，$\hat{b}=\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}x_iy_i-n\bar{x}\bar{y}}{\sum\limits_{i=1}^{n}x_i^2-n\bar{x}^2}$，$\hat{a}=\bar{y}-\hat{b}\bar{x}$.

③若随机变量$X\sim N(\mu,\sigma^2)$，则$P(\mu-\sigma<X<\mu+\sigma)=0.6826$，$P(\mu-2\sigma<X<\mu+2\sigma)=0.9544$，

$P(\mu-3\sigma<X<\mu+3\sigma)=0.9974$.

5．（23-24 高三下·山西长治·期中）蝗虫能对农作物造成严重伤害，每只蝗虫的平均产卵数 y（单位：个）和平均温度 x（单位：℃）有关，根据以往在某地收集到的 7 组数据作出散点图，发现两个变量并不呈现线性相关关系，现分别用模型①$y=C_1x^2+C_2$ 与模型②$y=\mathrm{e}^{c_3x+c_4}$ 作为平均产卵数 y 和平均温度 x 的回归方程来建立两个变量之间的关系.



平均温度 x/℃	21	23	25	27	29	32	35	
平均产卵数 y/个	5	9	22	25	65	118	324	
$t=x^2$	441	529	625	729	841	1024	1225	
$z=\ln y$	1.61	2.20	3.09	3.22	4.17	4.77	5.78	
$\bar{x}$		$\bar{t}$			$\bar{y}$			$\bar{z}$
27.43		773.43			81.14			3.55
$\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{7}(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})}{\sum\limits_{i=1}^{7}(x_i-\bar{x})^2}$		$\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{7}(t_i-\bar{t})(y_i-\bar{y})}{\sum\limits_{i=1}^{7}(t_i-\bar{t})^2}$			$\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{7}(z_i-\bar{z})(x_i-\bar{x})}{\sum\limits_{i=1}^{7}(x_i-\bar{x})^2}$			$\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{7}(z_i-\bar{z})(t_i-\bar{t})}{\sum\limits_{i=1}^{7}(t_i-\bar{t})^2}$
20.03		0.37			0.29			0.0052

其中 $t_i=x_i^2,\bar{t}=\dfrac{1}{7}\sum\limits_{i=1}^{7}t_i,z_i=\ln y_i,\bar{z}=\dfrac{1}{7}\sum\limits_{i=1}^{7}z_i$.

(1)根据表中数据，经计算得出模型①$y=0.37x^2-205.03$，请建立模型②下 y 关于 x 的回归方程；并在两个模型下分别估计温度为 $30^{\circ}\mathrm{C}$ 时的产卵数；（C_3,C_4 与估计值均精确到小数点后两位）（参考数据：

$e^{4.25}\approx 70.11, e^{4.30}\approx 73.70, e^{4.35}\approx 77.48$）

(2)模型①，②的决定系数分别为 $R_1^2=0.8124, R_2^2=0.988$，请根据决定系数判断哪个模型的拟合效果更好；

(3)根据以往统计，该地每年平均温度达到 $30^{\circ}\mathrm{C}$ 以上时蝗虫会对农作物造成严重伤害，需要人工防治，其他情况均不需要人工防治.设该地每年平均温度达到 $30^{\circ}\mathrm{C}$ 以上的概率为 $p(0<p<1)$，该地今后 $n\left(n\geq 3, n\in \mathbf{N}^*\right)$ 年恰好需要 2 次人工防治的概率为 $f(p)$.

①求 $f(p)$ 取得最大值时对应的概率 p_0；

②当 $f(p)$ 取最大值时，设该地今后 5 年需要人工防治的次数为 X，求 X 的均值和方差.

附：对于一组数据 $(u_1,v_1),(u_2,v_2),\cdots(u_n,v_n)$，其回归直线 $\hat{v}=\beta u+\alpha$ 的斜率和截距的最小二乘估计分别为：

$$\hat{\beta}=\frac{\sum_{i=1}^{n}(u_i-\overline{u})(v_i-\overline{v})}{\sum_{i=1}^{n}(u_i-\overline{u})^2}, \hat{\alpha}=\overline{v}-\hat{\beta}\overline{u}.$$

题型 2　残差与决定系数



1、残差分析

对于预报变量 y，通过观测得到的数据称为观测值 y_i，通过回归方程得到的 y 称为预测值，观测值减去预测值等于残差，$\hat{e}_i$ 称为相应于点 (x_i,y_i) 的残差，即有 $\hat{e}_i=y_i-\hat{y}_i$．残差是随机误差的估计结果，通过对残差的分析可以判断模型刻画数据的效果以及判断原始数据中是否存在可疑数据等，这方面工作称为残差分析.

（1）残差图

通过残差分析，残差点 $(x_i,\hat{e}_i)$ 比较均匀地落在水平的带状区域中，说明选用的模型比较合适，其中这样的带状区域的宽度越窄，说明模型拟合精确度越高；反之，不合适.

（2）通过残差平方和$Q=\sum_{i=1}^{n}(y_i-\hat{y}_i)^2$分析，如果残差平方和越小，则说明选用的模型的拟合效果越好；反之，不合适.

（3）决定系数

用决定系数来刻画回归的效果，其计算公式是：$R^2=1-\dfrac{\sum_{i=1}^{n}(y_i-\hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y})^2}$.

R^2越接近于1，说明残差的平方和越小，也表示回归的效果越好.

一、解答题

1.（24-25 高三下·广西·开学考试）近年来，政府相关部门引导乡村发展旅游业的同时，鼓励农户建设温室大棚种植高品质农作物.为了解某农作物的大棚种植面积对种植管理成本的影响，甲、乙两名同学一起收集了6家农户的数据，进行回归分析，得到两个回归模型：模型①$\hat{y}^{(1)}=-1.65x+28.57$；模型②$\hat{y}^{(2)}=\dfrac{26.67}{x}+13.50$.

对以上两个回归方程进行残差分析，得到下表：

种植面积x/亩		2	3	4	5	7	9
每亩种植管理成本y/百元		25	24	21	22	16	14
模型①	估计值$\hat{y}^{(1)}$	25.27	23.62	21.97		17.02	13.72
	残差$\hat{e}_i^{(1)}$	–0.27	0.38	–0.97		–1.02	0.28
模型②	估计值$\hat{y}^{(2)}$	26.84		20.17	18.83	17.31	16.46
	残差$\hat{e}_i^{(2)}$	–1.84		0.83	3.17	–1.31	–2.46

注：表中$i=2,3,4,5,7,9$.

(1)将以上表格补充完整，判断哪个模型拟合效果更好，并简要说明理由；

(2)视残差$\hat{e}_i$的绝对值超过 1.5 的数据为异常数据，针对（1）中拟合效果较好的模型，剔除异常数据后，重新求其经验回归方程.

参考公式：$\hat{b}=\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})}{\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2}$，$\hat{a}=\bar{y}-\hat{b}\bar{x}$.

2．（24-25 高三上·重庆·阶段练习）一年一度的“双 11”促销活动落下帷幕，各大电商平台发布的数据显示，在消费品以旧换新、家电政府补贴等促消费政策和活动的带动下，消费市场潜能加速释放，带动相关商品销售保持增长. 经过调研，得到 2019 年到 2024 年“双 11”活动当天某电商平台线上日销售额y（单位: 百亿元）与年份（第x年）的 6 组数据（时间变量x的取值依次为$1,2,\cdots,6$），对数据进行处理，得到如下散点图（图 1）及一些统计量的值. 其中$t_i=\ln x_i$，$\bar{t}=\dfrac{1}{6}\sum\limits_{i=1}^{6}t_i$.

$\bar{y}$	$\bar{x}$	$\sum\limits_{i=1}^{6}x_i^2$	$\sum\limits_{i=1}^{6}x_iy_i$	$\bar{t}$	$\sum\limits_{i=1}^{6}t_i^2$	$\sum\limits_{i=1}^{n}t_iy_i$
48.7	3.5	91	1204	1.1	9.4	388.1

分别用两种模型：①$y=bx+a$；②$y=b\ln x+a$进行拟合，得到相应的回归方程，并进行残差分析，得到如图所示的残差图（图 2）（残差值=真实值−预测值）.

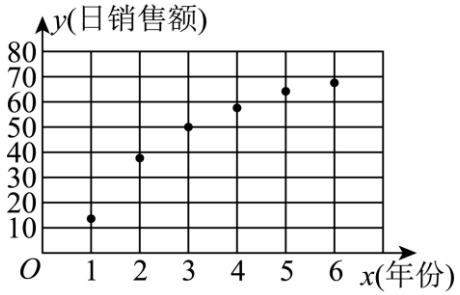


图1

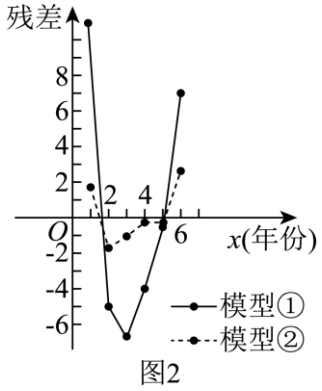


图2

(1)根据题中信息，通过残差图比较模型①，②的拟合效果，应选择哪一个模型进行拟合？请说明理由；

(2)根据（1）中所选模型，

（i）求出y关于x的经验回归方程（系数精确到0.1）；

（ii）若该电商平台每年活动当天线上日销售额y与当日营销成本u及年份x存在线性关系：$y=3u+2.6x$，则在第几年活动当日营销成本的预测值最大?

参考公式：$\hat{b}=\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}x_iy_i-n\overline{x}\cdot\overline{y}}{\sum\limits_{i=1}^{n}x_i^2-n\overline{x}^{-2}},\hat{a}=\overline{y}-\hat{b}\overline{x}$；参考数据：$\ln 7\approx1.95$.

3．（24-25高三上·福建泉州·阶段练习）一只药用昆虫的产卵数y与一定范围内的温度x有关，现收集了该种药用昆虫的6组观测数据如下表：

温度x/°C	21	23	24	27	29	32
产卵数y/个	6	11	20	27	57	77

经计算得：$\overline{x}=\dfrac{1}{6}\sum\limits_{i=1}^{6}x_i=26,\overline{y}=\dfrac{1}{6}\sum\limits_{i=1}^{6}y_i=33,\sum\limits_{i=1}^{6}(x_i-\overline{x})(y_i-\overline{y})=557,\sum\limits_{i=1}^{6}(x_i-\overline{x})^2=84,\sum\limits_{i=1}^{6}(y_i-\overline{y})^2=3930$，线性回归模型的残差平方和$\sum\limits_{i=1}^{6}(y_i-\hat{y}_i)^2=236.64,\mathrm{e}^{8.0605}\approx3167$，其中$x_i,y_i$分别为观测数据中的温差和产卵数，$i=1,2,3,4,5,6$.

(1)若用线性回归方程，求y关于x的回归方程$\hat{y}=\hat{b}x+\hat{a}$（精确到0.1）；

(2)若用非线性回归模型求得y关于x回归方程为$\hat{y}=0.06\mathrm{e}^{0.2303x}$，且相关指数$R^2=0.9522$.

（i）试与（1）中的回归模型相比，用R^2说明哪种模型的拟合效果更好.

（ii）用拟合效果好的模型预测温度为35°C时该种药用昆虫的产卵数（结果取整数）.

附：一组数据$(x_1,y_1),(x_2,y_2),\ldots,(x_n,y_n)$，其回归直线$\hat{y}=\hat{b}x+\hat{a}$的斜率和截距的最小二乘估计为

$\hat{b}=\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})}{\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2},\hat{a}=\bar{y}-\hat{b}\bar{x}$；相关指数 $R^2=1-\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}(y_i-\hat{y}_i)^2}{\sum\limits_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y})^2}$.

4．（23-24 高三下·河北沧州·期中）2024 年全国竞走大奖赛（第 1 站）暨世锦赛及亚运会选拔赛 3 月 4 日在安徽黄山开赛．重庆队的贺相红以 2 小时 22 分 55 秒的成绩打破男子 35 公里竞走亚洲纪录．某田径协会组织开展竞走的步长和步频之间的关系的课题研究，得到相应的试验数据：

步频 x（单位：s）	0.28	0.29	0.30	0.31	0.32
步长 y（单位：cm）	90	95	99	103	117

(1)根据表中数据，得到步频和步长近似为线性相关关系，求出 y 关于 x 的回归直线方程，并利用回归方程预测，当步长为 80cm 时，步频约是多少？

(2)记 $\hat{e}_i=y_i-\hat{y}_i=y_i-\hat{b}x_i-\hat{a}$，其中 y_i 为观测值，y_i 为预测值，$\hat{e}_i$ 为对应 (x_i,y_i) 的残差，求（1）中步长的残差的和，并探究这个结果是否对任意具有线性相关关系的两个变量都成立？若成立，请证明；若不成立，请说明理由．

参考数据：$\sum\limits_{i=1}^{5}x_i^2=0.451$，$\sum\limits_{i=1}^{5}x_iy_i=151.82$．

参考公式：$\hat{b}=\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}x_iy_i-n\bar{x}\bar{y}}{\sum\limits_{i=1}^{n}x_i^2-n\bar{x}^2}$，$\hat{a}=\bar{y}-\hat{b}\bar{x}$．

题型 3　二项分布概率最大问题



一、二项分布

1.定义

一般地，在 n 次独立重复试验中，用 X 表示事件 A 发生的次数，设每次试验中事件 A 发生的概率为 p，不

发生的概率 $q=1-p$，那么事件 A 恰好发生 k 次的概率是 $P(X=k)=C_n^k p^k q^{n-k}$（$k=0$，1，2，…，n）

于是得到 X 的分布列

X	0	1	…	k	…	n
P	$C_n^0 p^0 q^n$	$C_n^1 p^1 q^{n-1}$	…	$C_n^k p^k q^{n-k}$	…	$C_n^n p^n q^0$

由于表中第二行恰好是二项式展开式

$(q+p)^n=C_n^0 p^0 q^n+C_n^1 p^1 q^{n-1}+\cdots+C_n^k p^k q^{n-k}+\cdots+C_n^n p^n q^0$ 各对应项的值，称这样的离散型随机变量 X 服从参数为 n，p 的二项分布，记作 $X\sim B(n，p)$，并称 p 为成功概率.

注：由二项分布的定义可以发现，两点分布是一种特殊的二项分布，即 $n=1$ 时的二项分布，所以二项分布可以看成是两点分布的一般形式.

2.二项分布的适用范围及本质

（1）适用范围：

①各次试验中的事件是相互独立的；

②每次试验只有两种结果：事件要么发生，要么不发生；

③随机变量是这 n 次独立重复试验中事件发生的次数.

（2）本质：二项分布是放回抽样问题，在每次试验中某一事件发生的概率是相同的.

3.二项分布的期望、方差

若 $X\sim B(n, p)$，则 $E(X)=np$，$D(X)=np(1-p)$.

一、解答题

1.（24-25 高三上·甘肃酒泉·期末）在 2024 年“五四青年节”，某校举办了有关五四运动的知识竞赛活动，为了调查学生对本次活动的满意度，从该校学生中随机抽取一个容量为 m（$m\in\mathbf{N}^*$）的样本进行调查，调查结果如下表：

	满意	不满意	合计
男生	$\frac{2}{5}m$		$\frac{2}{3}m$
女生			
合计		$\frac{1}{2}m$	

(1)完成上面的列联表，若有不少于 99% 的把握认为“性别与满意度有关系”，求样本容量 m 的最小值；

(2)本次知识竞赛的晋级环节设置 3 道必答题目，至少答对 2 道题目则晋级，否则被淘汰．某年级有 20 名同

学进入晋级环节，根据统计，每人对这 3 道题目答对的概率分别为$\frac{2}{3},\frac{1}{2},\frac{1}{2}$，且 3 道题目答对与否互不影响.

①设X表示这 20 人中晋级的人数，求$E(X)$；

②记这 20 人中k（$k\in\mathbf{N}$）人晋级的概率为$P(k)$，求$P(k)$取得最大值时k的取值.

附：$\chi^2=\frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$，其中$n=a+b+c+d$.

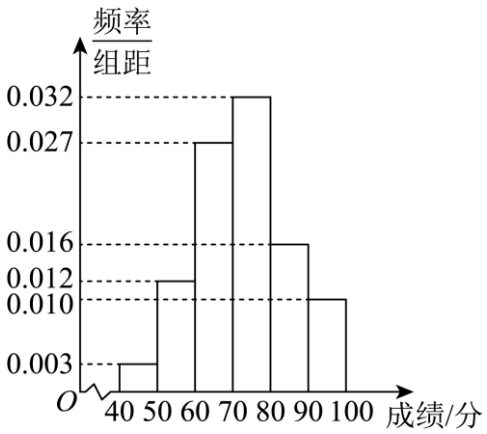
α	0.1	0.05	0.01	0.001
x_α	2.706	3.841	6.635	10.828

2.（24-25 高三下·湖南长沙·阶段练习）某单位在“全民健身日”举行了一场趣味运动会，其中一个项目为投篮游戏.游戏的规则如下:每局游戏需投篮 3 次，若投中的次数多于未投中的次数，该局得 3 分，否则得 1 分.已知甲投篮的命中率为$\frac{1}{2}$，且每次投篮的结果相互独立.

(1)求甲在一局游戏中投篮命中次数X的分布列与期望；

(2)若参与者连续玩$2n(n\in\mathrm{N}^*)$局投篮游戏获得的分数的平均值大于 2，即可获得一份大奖.现有$n=3$和$n=4$两种选择，要想获奖概率最大，甲应该如何选择?请说明理由.

3.（2025·山东聊城·模拟预测）2024 年 2 月 27 日，电动垂直起降航空器 eVTOL“盛世龙”成功飞越深圳至珠海的航线，实现了“飞行汽车”的首飞，打开了未来城际通勤的巨大想象空间.某市教育局为了培养学生的科技创新素养，在全市高三、高三年级举办了一次科技知识竞赛，两个年级的学生人数基本相同.已知高三年级学生成绩的优秀率为 0.24（优秀：竞赛成绩$\in(80,100]$，单位：分），现从高三年级随机抽取 100 名学生的竞赛成绩，制成如图所示的频率分布直方图.



(1)从高三年级竞赛分数在$(70,90]$中的学生中，采用分层抽样的方法抽取了 6 人，现从这 6 人中随机抽取 3 人，记成绩优秀的学生人数为X，求X的分布列和数学期望$E(X)$；

(2)以样本的频率估计概率，从参与竞赛的学生中随机抽取 1 人，求这名学生竞赛成绩优秀的概率；

(3)若从参与竞赛的学生中随机抽取$n(n\geq 8)$人，求n为何值时，竞赛成绩优秀的人数为 8 的概率最大.

4．（2025·山东·模拟预测）已知A,B两个不透明的袋子中均装有若干个大小，质地完全相同的红球和白球，从A袋中摸出一个红球的概率是$\frac{1}{3}$，从B袋中摸出一个红球的概率是p．在每轮中，甲同学先选择一个袋子摸一次球并放回，乙再选择一个袋子摸一次球并放回，则该轮结束．已知在每轮中甲选A,B两袋的概率均为$\frac{1}{2}$．如果甲选A袋，则乙选B袋的概率为$\frac{4}{5}$；如果甲选B袋，则乙选B的概率为$\frac{3}{5}$.

(1)若$p=\frac{2}{3}$，求在一轮中乙从B袋中摸出红球的概率；

(2)求在一轮中乙摸出红球的概率；

(3)若甲，乙两位同学进行了 3 轮摸球．乙同学认为，p越大，3 轮摸球后他摸出 2 个红球的概率越大，你同意他的观点吗？请说明理由.

5．（2024 高三·全国·专题练习）新高考数学多选题 6 分制的模式改变了传统的多选题赋分模式，每题具有多个正确答案，答对所有正确选项得满分，答对部分选项也可得分，强调了对知识点理解和全面把握的要求．在某次数学测评中，第 11 题（6 分制多选题）得分的学生有 100 人，其中$\frac{3}{4}$的学生得部分分，$\frac{1}{4}$的学生得满分，若给每位得部分分的学生赠送 1 个书签，得满分的学生赠送 2 个书签．假设每个学生在第 11 题得分情况相互独立.

(1)从第 11 题得分的 100 名学生中随机抽取 4 人，记这 4 人得到书签的总数为 X 个，求 X 的分布列和数学期望；

(2)从第 11 题得分的 100 名学生中随机抽取 n 人 $\left(0<n\le 100,n\in \mathrm{N}^{*}\right)$，记这 n 人得到书签的总数为 $(n+1)$ 个的概率为 P_n，求 $P_1+P_2+P_3+\cdots+P_n$ 的值；

(3)已知王老师班有 20 名学生在第 11 题有得分，若以需要赠送书签总个数概率最大为依据，请问王老师应该提前准备多少个书签比较合理？

题型 4　比赛、下棋、游戏问题中的分布列



1、多人比赛或者传球模型，一般情况下涉及到独立事件与互斥事件的识别，及概率运算，离散型随机变量的分布列和期望，如果符合常见的二项分布，超几何分布等等分布，直接用概率公式进行运算。如果限制条件较多，可以进行罗列方式进行分类讨论计算

2、 比赛模式，要考虑以下可能情况：

（1）比赛几局？

（2）“谁赢了”；

（3）有没有平局

（4）赢了的必赢最后一局；

（5）比赛为啥结束？

一、解答题

1．（23-24 高三下·河南新乡·期中）甲、乙两位围棋选手进行围棋比赛，比赛规则如下：比赛实行三局两胜制（假定没有平局），任何一方率先赢下两局比赛时，比赛结束，围棋分为黑白两棋，第一局双方选手通过抽签的方式等可能的选择棋色下棋，从第二局开始，上一局的败方拥有优先选棋权.已知甲下黑棋获胜的概率为 $\frac{1}{2}$，下白棋获胜的概率为 $\frac{2}{3}$，每位选手按有利于自己的方式选棋.

(1)求甲选手以 2:1 获胜的概率；

(2)比赛结束时，记这两人下围棋的局数为 X，求 X 的分布列与期望.

2．（2025·山东烟台·一模）为加强中小学科学教育，某市科协，市教育局拟于2025年4月联合举办第四届全市中小学机器人挑战赛.比赛共设置穿越障碍、搬运物品两个项目.每支参赛队先挑战穿越障碍项目，挑战成功后，方可挑战且必须挑战搬运物品项目.每支参赛队每个项目至多挑战两次，若第一次挑战成功，则获得奖金2000元，该项目不再挑战：若第一次挑战失败，则必须第二次挑战该项目，若第二次挑战成功，则获得奖金1000元，否则，不获得奖金.假设甲参赛队在每个项目中，第一次挑战成功的概率为$\frac{2}{3}$，第一次挑战失败但第二次挑战该项目成功的概率为$\frac{3}{4}$；两个项目是否挑战成功相互独立.

(1)设事件$A=$“甲参赛队两个项目均挑战成功”，求$P(A)$；

(2)设比赛结束时，甲参赛队获得奖金数为随机变量X，求X的分布列；

(3)假设本届比赛共有36支参赛队，且根据往届比赛成绩，甲参赛队获得奖金数近似为各参赛队获得奖金数的平均水平.某赞助商计划提供全部奖金，试估计其需提供的奖金总额.

3．（2025·辽宁·模拟预测）某商场开业期间为鼓励顾客消费，积极为顾客办理会员卡，办理了会员卡的顾客购物时能享受一定的优惠．为统计顾客办理会员卡的情况，商场采用随机抽样的方法统计了200名开业当天的顾客的办卡情况，得到如下2×2列联表：

性别	办理会员卡	未办理会员卡	合计
男	15	85	100
女	25	75	100
合计	40	160	200

(1)依据小概率值$\alpha=0.05$的独立性检验，能否认为办理会员卡与顾客的性别有关？

(2)该商场给持有会员卡的顾客设置了“石头、剪刀、布”游戏环节，游戏中每名顾客胜、负、平的概率均为$\frac{1}{3}$，商场根据游戏结果设置了两种奖励方案，持卡会员只能自主选择其中一种方案参加游戏，且只能参加一次游戏.

方案一：两名持有会员卡的顾客间进行一次游戏对决，每局比赛中胜者积1分，败者积0分，出现平局时双方各积1分，出现连胜2局时，胜者额外奖励1分，先积满3分者获胜，比赛结束，胜者奖励100元，败者无奖励；三局比赛后，没有人积够3分或同时积够3分，比赛结束，游戏双方平分100元奖励.

方案二：两名持有会员卡的顾客间进行一次游戏对决，一局比赛中胜者奖励 50 元，败者无奖励，若出现平局，双方均无奖励．比赛共进行三局，当出现连胜 2 局，但未出现连胜 3 局时，胜者额外奖励 20 元；当出现连胜 3 局时，胜者额外奖励 50 元．

（i）顾客小李参加了方案一的游戏，求在小李获胜的情况下，比赛出现一局平局的概率；

（ii）从节省资金的角度考虑，商场希望持有会员卡的顾客选择哪种奖励方案．

附：$\chi^2=\dfrac{n\left(ad-bc\right)^2}{\left(a+b\right)\left(c+d\right)\left(a+c\right)\left(b+d\right)}$，其中 $n=a+b+c+d$.

α	0.1	0.05	0.01	0.005
x_α	2.706	3.841	6.635	7.879

4．（2025·江西新余·模拟预测）小郅与小宏同学玩一个游戏，他们每人面前都有一个不透光的盒子，盒子中均分别装有标有数字 1、2、3 的小球各 1 个，游戏开始时先各自随机从盒中取出一个球，相互交换放入盒中，再晃匀后各自从盒中随机取出一个球，球上数字较大者获胜.

(1)设开始时小郅与小宏取出球的序号分别为X、Y，$\xi=\left|X-Y\right|$，求ξ分布列与数学期望；

(2)若开始时小郅取球编号为 2，求小宏最终获胜的概率；

(3)若开始时小郅、小宏取球编号分别为 3、2，求在小宏获胜的条件下，小郅第二次取球编号为 2 的概率.

5．（2025 高三·全国·专题练习）某商场为了促进消费，对于消费满 200 元以上的顾客，将有参与游戏并赢得奖品的机会．商场准备了两个游戏，顾客可以自主选择参与其中的一个游戏．

游戏一：顾客随机抛掷一枚质地均匀的骰子，若骰子出现 6 点，则称抛掷成功，当恰好出现 1 次抛掷成功时，游戏结束，顾客赢得奖品，否则继续，每位顾客最多可以抛掷 3 次．

游戏二：顾客随机抛掷一枚质地均匀的骰子，若骰子出现 3 点或 6 点，则称抛掷成功，当恰好出现 2 次抛掷成功时，游戏结束，顾客赢得奖品，否则继续，每位顾客最多可以抛掷$m\left(m\geq 2,m\in\mathbf{N}^*\right)$次.

(1)若某位顾客选择参加游戏一，求该顾客赢得奖品的概率；

(2)若某位顾客选择参加游戏二，求该顾客赢得奖品的概率；

(3)若顾客选择参加游戏二赢得奖品的概率不小于参加游戏一赢得奖品的概率，求m的最小值.

6．（24-25 高三上·重庆·阶段练习）育才中学为普及法治理论知识，举办了一次法治理论知识闯关比赛．比赛规定：三人组队参赛，按顺序依次闯关，无论成败，每位队员只闯关一次．如果某位队员闯关失败，则由该队下一队员继续闯关，如果该队员闯关成功，则视作该队获胜，余下的队员无需继续闯关；若三位队员闯关均不成功，则视为该队比赛失败．比赛结束后，根据积分获取排名，每支获胜的队伍积分 Y 与派出的闯关人数 X 的关系如下：$Y=40-10X(X=1,2,3)$，比赛失败的队伍则积分为 0．现有甲、乙、丙三人组队参赛，他们各自闯关成功的概率分别为 p_1、p_2、p_3，且每人能否闯关成功互不影响．

(1)已知 $p_1=\frac{3}{4}$，$p_2=\frac{2}{3}$，$p_3=\frac{1}{2}$，

（i）若按甲、乙、丙的顺序依次参赛，求该队比赛结束后所获积分 Y 的期望；

（ii）若第一次闯关从三人中随机抽取，求该队比赛结束后所获积分 $Y=30$ 的概率．

(2)若甲只能安排在第二位次参赛，且 $0<p_1<p_2<p_3<1$，要使该队比赛结束后所获积分 Y 的期望最大，试确定乙、丙的参赛顺序，并说明理由．

题型 5　条件概率、全概率、贝叶斯公式

点 技巧

一、条件概率

（1）一般地，设 A，B 为两个随机事件，且 $P(A)>0$，我们称 $P(B\mid A)=\frac{P(AB)}{P(A)}$ 为在事件 A 发生的条件下，事件 B 发生的条件概率，简称条件概率．

$$P(B\mid A)=\frac{P(AB)}{P(A)}=\frac{n(AB)}{n(A)}$$

二、条件概率性质应用

（1）由条件概率的定义，对任意两个事件 A 与 B，若 $P(A)>0$，则 $P(AB)=P(A)\cdot P(B\mid A)$．我们称上式为概率的乘法公式．

（2）如果 B 和 C 是两个互斥事件，则 $P(B\cup C\mid A)=P(B\mid A)+P(C\mid A)$；

三、全概率公式及其应用

一般地，设 A_1，A_2，A_3 $\cdots$ A_n 是一组两两互斥的事件，$A_1\cup A_2\cup A_3\cdots\cup A_n=\Omega$，且 $P(A_i)>0$，

$i=1,2,3,4\cdots n$,则对任意的事件 $B\subseteq\Omega$,有 $P(B)=\sum_{i=1}^{n}P(A_i)P(B\mid A_i)$,我们称此公式为全概率公式.

四、贝叶斯公式及其应用

（1）设 $A_1,A_2,A_3\cdots A_n$ 是一组两两互斥的事件,$A_1\cup A_2\cup A_3\cdots\cup A_n=\Omega$,且 $P(A_i)>0$，$i=1,2,3,4\cdots n$，则对任意的事件 $B\subseteq\Omega$,$P(B)>0$,有 $P(A_i\mid B)=\dfrac{P(A_i)P(B\mid A_i)}{P(B)}=\dfrac{P(A_i)P(B\mid A_i)}{\sum_{k=1}^{n}P(A_k)P(B\mid A_k)}$，$i=1,2,3,4\cdots n$.

一、解答题

1．（2025·河北保定·模拟预测）现有甲、乙两个抽题箱，两抽题箱内放有大小、质量、颜色均相同的小球，且小球内放有题目.已知甲箱内有 4 个 A 类题目的小球，5 个 B 类题目的小球，3 个 C 类题目的小球；乙箱内有 2 个 A 类题目的小球，2 个 B 类题目的小球，6 个 C 类题目的小球.

(1)从甲箱、乙箱内各随机抽取一个小球，记 X 表示抽取的小球内放有 B 类题目的个数，求 X 的分布列和数学期望；

(2)先从甲箱内抽取一个小球放入乙箱内，再从乙箱内抽取一个小球，求这个小球内放有 A 类题目的概率.

2．（2024·广西南宁·一模）有两个盒子，其中 1 号盒子中有 3 个红球，2 个白球；2 号盒子中有 4 个红球，6 个白球，这些球除颜色外完全相同.

(1)先等可能地选择一个盒子，再从此盒中摸出 2 个球．若摸出球的结果是一红一白，求这 2 个球出自 1 号盒子的概率；

(2)如果从两个盒子中摸出 3 个球，其中从 1 号盒子摸 1 个球，从 2 号盒子摸两个球，规定摸到红球得 2 分，摸到白球得 1 分，用 X 表示这 3 个球的得分之和，求 X 的分布列及数学期望.

3．（2025·黑龙江·一模）第九届亚洲冬季运动会在哈尔滨圆满落下帷幕．在这场盛大的亚洲冰雪盛会中，奖牌榜见证了各国运动员的荣耀与拼搏．中国队以 32 金 27 银 26 铜，总计 85 枚奖牌的傲人成绩，强势登顶奖牌榜，成为最大赢家．这一成绩不仅创造了中国队亚冬会历史最佳，更是追平了单届金牌数纪录，书写了中国冰雪运动的崭新篇章．冰球深受广大球迷的喜爱，每支球队都有一个或几个主力队员，现有一支冰球队，其中甲球员是其主力队员，经统计该球队在某阶段所有比赛中，甲球员是否上场时该球队的胜负情况如表：

甲球员是否上场	球队的胜负情况		合计
	胜	负	
上场	38		45
未上场		3	
合计	40		

(1)完成2×2列联表，并判断根据小概率值$\alpha=0.025$的独立性检验，能否认为球队的胜负与甲球员是否上场有关联？

(2)由于队员的不同，甲球员主打的位置会进行调整，根据以往的数据统计，甲球员上场时，打边锋，中锋，后卫的概率分别为0.4，0.5，0.1，相应球队赢球的概率分别为0.7，0.9，0.5.

（i）当甲球员上场参加比赛时，求球队赢球的概率；

（ii）当甲球员上场参加比赛时，在球队赢了某场比赛的条件下，求甲球员打中锋的概率.

附：$\chi^2=\dfrac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$,$n=a+b+c+d$.

α	0.15	0.10	0.05	0.025	0.010	0.001
x_α	2.072	2.706	3.741	5.024	6.635	10.728

4.（24-25高三下·河南信阳·开学考试）生物工程科研小组为研究某显性基因β与患疾病M之间的关系，从某地区基因信息库中随机抽取了2000份，得到如下数据：

	患疾病M	不患疾病M	合计
携带显性基因β	100	200	300
不携带显性基因β	440	1260	1700
合计	540	1460	2000

(1)依据小概率值$\alpha=0.01$的独立性检验，能否认为患有疾病M与携带显性基因β有关？请说明理由；

(2)用频率估计概率，在所有参加调查者中按是否携带显性基因β进行分层抽样，并随机抽取了20份基因样

本，再从这 20 份样本中随机抽取 2 份样本进行家族患病史分析，记 2 份基因样本中来自于携带显性基因 β 且患疾病 M 的份数为 X，求 X 的分布列和数学期望.

参考公式：$\chi^2=\dfrac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$，其中 $n=a+b+c+d$.

参考数据：

α	0．100	0．050	0．025	0．010	0．005	0．001
x_a	2．706	3．841	5．024	6．635	7．879	10．828

5．（2025·河北保定·一模）某商场进行周年庆大型促销活动，为吸引消费者，特别推出“玩游戏，送礼券”的活动，活动期间在商场消费达到一定金额的人可以参加游戏.游戏规则如下：在一个盒子里放着 6 个大小相同的小正方体，其中有 3 个 A 类小正方体，4 个面印着奇数，2 个面印着偶数；有 2 个 B 类小正方体，6 个面都印着奇数；1 个 C 类小正方体，6 个面都印着偶数.游戏者蒙着眼睛随机从盒子中抽取一个小正方体并连续投掷两次，由工作人员告知投掷的结果，若两次投掷向上的面都是奇数，则进入最终挑战环节，否则游戏结束，不获得任何礼券.最终挑战的环节是进行第三次投掷，有两个方案可供选择，方案一：继续投掷之前抽取的那枚小正方体，若投掷后向上的面为奇数，则获得 200 元礼券；方案二：不使用之前抽取的小正方体，从盒子中剩余的 5 个小正方体里再次随机抽取一个进行投掷，若投掷后向上的面为奇数，则获得 300 元礼券，不管选择方案一还是方案二、若投掷后向上的面为偶数，则获得 100 元礼券，

(1)求第一次投掷后向上的面为奇数的概率；

(2)若某位顾客抽取一个小正方体后连续投掷两次，向上的面均为奇数，求该小正方体是 A 类小正方体的概率；

(3)在某位顾客进入了最终挑战环节的条件下，试分别计算他选择两种投掷方案最终获得的礼券金额的数学期望，并以此判断选择哪种投掷方案更合适.

题型 6　概率中的决策性问题

点 技巧

决策问题的解决策略：决策的工具是有关概率，决策方案的最佳选择是将概率最大（最小）作为最佳方案，可能需要借助函数的性质去实现。

一、解答题

1．（2025·新疆·二模）手工刺绣是中国非物质文化遗产之一，指以手工方式把图案设计和制作添加在编织物上的一种艺术，大致分为三个环节，简记为工序A，工序B，工序C．经过试验测得小李在这三道工序成功的概率依次为$\frac{2}{3}$，$\frac{2}{3}$，$\frac{3}{4}$．现某单位推出一项手工刺绣体验活动，报名费30元，成功通过三道工序最终的奖励金额是200元，为了更好地激发参与者的兴趣，举办方推出了一项工序补救服务，可以在活动开始前付费聘请技术员，若某一道工序没有成功，可以由技术员完成本道工序，技术员只完成其中一道工序，且只能聘请一位技术员，需另付聘请费用100元，若制作完成后没有接受技术员补救服务的退还一半的聘请费用．

(1)求小李独立成功完成三道工序的概率；

(2)若小李聘请一位技术员，且接受技术员补救服务，求他成功完成三道工序的概率；

(3)为了使小李获得收益的期望值更大，请问小李是否需要聘请一位技术员？请说明理由．

2．（24-25高三上·山东潍坊·期末）甲、乙两位同学参加知识答题比赛，得分高者获胜．已知共20道试题，甲能答对其中的15道题，乙答对每道题的概率为$\frac{3}{4}$，每答对一题得5分，答错不扣分．两人商议后约定：甲随机选择其中的3道题作答；乙依次作答，且每答对一题继续答下一题，题目答错或者答完则结束答题．设甲答题总得分为X，乙答题总得分为Y．

(1)求甲答题总得分$X=10$的概率；

(2)求乙答题总得分的期望$E(Y)$，并从期望角度说明甲、乙谁胜出？

（参考数据：$\left(\frac{3}{4}\right)^{10}\approx 0.06$）

3．（24-25高三上·云南德宏·期末）为更好的发挥高考的育才作用，部分新高考数学试卷采用了多选题这一题型．教育部考试中心通过科学测量分析，指出该题型扩大了试卷考点的覆盖面，有利于提高试卷的区分

度，也有利于提高学生的得分率．多选题评分规则如下：对于多选题，每个小题给出的四个选项中，有两项或三项是正确的，满分 6 分．全部选对得 6 分，有错选或全不选得 0 分，正确答案为两项时，选对 1 个得 3 分；正确答案为三项时，选对 1 个得 2 分，选对 2 个得 4 分．多选题正确答案是两个选项的概率为 p，正确答案是三个选项的概率为 $1-p$（其中 $0<p<1$）．

(1)在一次模拟考试中，学生甲对某个多选题完全不会，决定随机选择一个选项，若 $p=\frac{1}{2}$，求学生甲该题得 2 分的概率；

(2)针对某道多选题，学生甲完全不会，此时他有三种答题方案：

I：随机选一个选项； II：随机选两个选项； III：随机选三个选项．

（i）若 $p=\frac{1}{3}$，且学生甲选择方案I，求本题得分的数学期望；

（ii）以本题得分的数学期望为决策依据，p 的取值在什么范围内唯独选择方案I最好?

4．（24-25 高三上·山西运城·期末）新高考数学试卷增加了多项选择题，每小题有 A、B、C、D 四个选项，有多个选项符合题目要求，由于正确选项有 4 个的概率极低，可视作 0，因此我们可以认为多项选择题至少有 2 个正确选项，至多有 3 个正确选项.多项选择题题目要求：“在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求.全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分.”其中“部分选对的得部分分”是指：若正确答案有 2 个选项，则只选 1 个选项且正确得 3 分；若正确答案有 3 个选项，则只选 1 个选项且正确得 2 分，只选 2 个选项且都正确得 4 分.

(1)已知某道多选题的正确答案是 BD，一考生在解答该题时，完全没有思路，随机选择至少 1 个选项，至多 3 个选项，且每种选择是等可能的.请根据已知材料，分析该生可能的得分情况与所得分值的相应概率，并求该生得分的期望 $E(\xi)$.

(2)已知某道多选题的正确答案是 2 个选项或是 3 个选项的概率相等，一考生只能判断出 A 选项是正确的，其他选项均不能判断正误，试列举出该生所有可能的符合实际的答题方案，并以各方案得分的期望作为判断依据，帮该考生选出最优方案.

5．（23-24 高三上·山东日照·期末）普法宣传教育是依法治国、建设法治社会的重要内容，也是构建社会主义和谐社会的应有之意．为加强对学生的普法教育，某校将举办一次普法知识竞赛，共进行 5 轮比赛，每轮比赛结果互不影响．比赛规则如下：题库中有法律文书题和案例分析题两类问题，每道题满分 10 分．每一轮比赛中，参赛者在 30 分钟内完成法律文书题和案例分析题各 2 道，若有不少于 3 道题得分超过 8 分，

将获得“优胜奖”，5 轮比赛中，至少获得 4 次“优胜奖”的同学将进入决赛．甲同学经历多次限时模拟训练，指导老师从训练题库中随机抽取法律文书题和案例分析题各 5 道，其中有 4 道法律文书题和 3 道案例分析题得分超过 8 分．

(1)从这 10 道题目中，随机抽取法律文书题和案例分析题各 2 道，求该同学在一轮比赛中获“优胜奖”的概率；

(2)将上述两类题目得分超过 8 分的频率作为概率．为提高甲同学的参赛成绩，指导老师对该同学进行赛前强化训练，使得法律文书题和案例分析题得分超过 8 分的概率共增加了 0.1，以获得“优胜奖”的次数期望为参考，试预测该同学能否进入决赛．

6．（23-24 高三下·湖北武汉·期末）某疫苗生产单位通过验血的方式检验某种疫苗产生抗体情况，现有 $n\left(n\in\mathbf{N}^*\right)$ 份血液样本（数量足够大），有以下两种检验方式：

方式一：逐份检验，需要检验 n 次；

方式二：混合检验，将其中 $k\left(k\in\mathbf{N}^*\text{且}k\geq 2\right)$ 份血液样本混合检验，若混合血样无抗体，说明这 k 份血液样本全无抗体，只需检验 1 次；若混合血样有抗体，为了明确具体哪份血液样本有抗体，需要对每份血液样本再分别化验一次，检验总次数为 $(k+1)$ 次．假设每份样本的检验结果相互独立，每份样本有抗体的概率均为 $p\left(0<p<1\right)$．

(1)现有 5 份不同的血液样本，其中只有 2 份血液样本有抗体，采用逐份检验方式，求恰好经过 3 次检验就能把有抗体的血液样本全部检验出来的概率；

(2)现取其中 $k\left(k\in\mathbf{N}^*\text{且}k\geq 2\right)$ 份血液样本，记采用逐份检验方式，样本需要检验的总次数为 ξ_1；采用混合检验方式，样本需要检验的总次数为 ξ_2．

①若 $E\left(\xi_1\right)=E\left(\xi_2\right)$，求 P 关于 k 的函数关系式 $p=f\left(k\right)$；

②已知 $p=1-\mathrm{e}^{-\frac{1}{8}}$，以检验总次数的期望为依据，讨论采用何种检验方式更好？

参考数据：$\ln 2=0.693$，$\ln 25=3.219$，$\ln 26=3.258$，$\ln 27=3.296$，$\ln 28=3.332$．

题型 7　概率结合导数

一、解答题

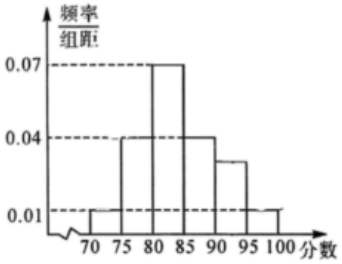
1．（24-25 高三上·河北唐山·期末）某棋手依次与甲、乙、丙三位棋手各比赛一盘，各盘比赛的结果相互独

立．该棋手与甲、乙、丙比赛获胜的概率分别为 p_1，p_2，p_3，该棋手恰好胜两盘且两盘相连的概率为 p．

(1)若 $p_1=\frac{1}{2}$，$p_2=\frac{3}{5}$，$p_3=\frac{1}{5}$，求 p；

(2)若 $\frac{2}{3}p_3=\frac{3}{4}p_2=p_1=p_0$，$0<p_0<\frac{2}{3}$，求 p 取最大值时 p_0 的值．

2．（2025·福建·模拟预测）为庆祝“五一”国际劳动节，某校举办“五一”文艺汇演活动，本次汇演共有 40 个参赛节目，经现场评委评分，分成六组：第一组 $[70,75)$，第二组 $[75,80)$，第三组 $[80,85)$，第四组 $[85,90)$，第五组 $[90,95)$，第六组 $[95,100]$，得到如下频率分布直方图：



(1)估计所有参赛节目评分的第 85 百分位数（保留 1 位小数）；

(2)若评分结束后只对所有评分在区间 $[90,95)$ 的节目进行评奖（每个节目都能获奖，只有一等奖和二等奖），其中每个节目获评为一等奖的概率为 $p(0<p<1)$，获评为二等奖的概率为 $1-p$，每个节目的评奖结果相互独立．

（i）设参评节目中恰有 2 个一等奖的概率为 $f(p)$，求 $f(p)$ 的极大值点 p_0；

（ii）以（i）中 p_0 作为 p 的值，若对这部分评奖节目进行奖励，已知一等奖节目奖金为 500 元，若要使得总奖金期望不超过 1400 元，请估计二等奖奖金的最大值．

3．（23-24 高三下·福建三明·期中）医院为筛查冠状病毒，需要检验血液是否为阳性，现有 $n\left(n\in \mathrm{N}^*\right)$ 份血液样本，有以下两种检验方式：

方式一：逐份检验，则需要检验 n 次；

方式二：混合检验，将其中 k（$k\in \mathbf{N}^*$ 且 $k\geq 2$）份血液样本分别取样混合在一起检验．

若检验结果为阴性，这 k 份的血液全为阴性，因而这 k 份血液样本只要检验一次就够了，如果检验结果为阳性，为了明确这 k 份血液究竟哪几份为阳性，就要对这 k 份再逐份检验，此时这 k 份血液的检验次数总共为 $k+1$．假设在接受检验的血液样本中，每份样本的检验结果是阳性还是阴性都是独立的，且每份样本是阳性结果的概率为 $p\left(0<p<1\right)$．

(1)现有 4 份血液样本，其中只有 2 份样本为阳性，若采用逐份检验方式，求恰好经 2 次检验就能把阳性样本全部检验出来的概率.

(2)现取其中 k（$k\in\mathbf{N}^*$ 且 $k\geq 2$）份血液样本，记采用逐份检验方式，样本需要检验的总次数为 ξ_1，采用混合检验方式，样本需要检验的总次为 ξ_2.

（i）若 $E(\xi_1)=E(\xi_2)$，试求 p 关于 k 的函数关系式 $p=f(k)$；

（ii）若 $p=1-\frac{1}{\sqrt[4]{\mathrm{e}}}$，且采用混合检验方式可以使得样本需要检验的总次数的期望值比逐份检验的总次数期望值更少，求 k 的最大值.

参考数据：$\ln 2\approx 0.6931$，$\ln 3\approx 1.0986$，$\ln 5\approx 1.6094$.

4.（24-25 高三上·四川自贡·期中）某学校为丰富学生活动，积极开展乒乓球选修课，甲乙两同学进行乒乓球训练，已知甲第一局赢的概率为 $\frac{1}{2}$，前一局赢后下一局继续赢的概率为 $\frac{1}{3}$，前一局输后下一局赢的概率为 $\frac{1}{2}$，如此重复进行.

(1)求乙同学第 2 局赢的概率；

(2)记甲同学第 i 局赢的概率为 P_{i}；

（i）求 P_{i}

（ii）若存在 i，使 $\mathrm{e}^{P_{\mathrm{i}}}-\ln(P_{\mathrm{i}}+1)+k\geq 0$ 成立，求整数 k 的最小值.

5.（2024·湖北襄阳·模拟预测）甲和乙两个箱子中各装有 N 个大小、质地均相同的小球，并且各箱中 $\frac{3}{5}$ 是红球，$\frac{2}{5}$ 是白球.

(1)当 $N=5$ 时，从甲箱中随机抽出 2 个球，求 2 个球的颜色不同的概率.

(2)由概率学知识可知，当总量 N 足够多而抽出的个体足够少时，超几何分布近似为二项分布，现从甲箱中不放回地取 3 个小球，恰有 2 个白球的概率记作 P_1；从乙箱中有放回地取 3 个小球，恰有 2 个白球的概率记作 P_2.

①求 P_1，P_2.

②当 N 至少为多少时，我们可以在误差不超过 0.001（即 $P_1-P_2\leq 0.001$）的前提下认为超几何分布近似为二项分布？（参考数据：$\sqrt{578}\approx 24.04$）.

题型 8　概率结合数列递推(马尔科夫链)

点 技巧

一、马尔科夫链

①基本原理

1、转移概率：对于有限状态集合 S，定义：$P_{i,j}=P(X_{n+1=j}\mid X_{n=i})$ 为从状态 i 到状态 j 的转移概率.

2、马尔可夫链：若 $P(X_{n+1=j}\mid X_{n=i},X_{n-1=i_{n-1}},\cdots,X_{0=i_0})=P(X_{n+1=j}\mid X_{n=i})=P_{ij}$，即未来状态 X_{n+1} 只受当前状态 X_n 的影响，与之前的 $X_{n-1},X_{n-2},\cdots,X_0$ 无关.

无记忆性：下一个状态只与当前状态有关，与更前面的状态没有关系

高中阶段考察的马尔科夫链，其实很简单，找到初始状态和递推关系即可

3、完备事件组：如果样本空间 Ω 中一组事件组 $\{A_1,A_2,\cdots A_n\}$ 符合下列两个条件：

（1）$A_i\cap A_j=\varnothing,i\neq j,i,j=1,2,\cdots n$；

（2）$\bigcup\limits_{k=1}^{n}A_k=\Omega$.

则称 $\{A_1,A_2,\cdots A_n\}$ 是 Ω 的一个完备事件组，也称是 Ω 的一个分割.

4、全概率公式：　设 $\{A_1,A_2,\cdots A_n\}$ 是一个完备事件组，则有

$$P(B)=\sum_{k=1}^{n}P(A_k)P(B\mid A_k)$$

5、一维随机游走模型，即：设数轴上一个点，它的位置只能位于整点处，在时刻 $t=0$ 时，位于点 $x=i(i\in N^+)$，下一个时刻，它将以概率 α 或者 β（$\alpha\in(0,1),\alpha+\beta=1$）向左或者向右平移一个单位. 若记状态 $X_{t=i}$ 表示：在时刻 t 该点位于位置 $x=i(i\in N^+)$，那么由全概率公式可得：

$$P(X_{t+1=i})=P(X_{t=i-1})\cdot P(X_{t+1=i}\mid X_{t=i-1})+P(X_{t=i+1})\cdot P(X_{t+1=i}\mid X_{t=i+1})$$

另一方面，由于 $P(X_{t+1=i}\mid X_{t=i-1})=\beta,P(X_{t+1=i}\mid X_{t=i+1})=\alpha$，代入上式可得：

$$P_i=\alpha\cdot P_{i+1}+\beta\cdot P_{i-1}.$$

进一步，我们假设在 $x=0$ 与 $x=m(m>0,m\in N^+)$ 处各有一个吸收壁，当点到达吸收壁时被吸收，不再游走.于是，$P_0=0,P_m=1$.随机游走模型是一个典型的马尔科夫过程.

进一步，若点在某个位置后有三种情况：向左平移一个单位，其概率为 a，原地不动，其概率为 b，向右平移一个单位，其概率为 c，那么根据全概率公式可得：$P_i=aP_{i-1}+bP_i+cP_{i+1}$

②解题技巧

①找到当下状态下的“前一次事件”的所有可能性

②结合对应概率写出“前一次”状态下所有可能性的数列递推关系（一阶递推数列或二阶递推数列）

③利用数列递推关系求出数列的通项公式

一、解答题

1．（24-25 高三上·辽宁丹东·期末）某驾校的张教练带领甲、乙、丙三名学员进行科目三练习，由于教练车只有一辆，张教练在排队系统中设定：每次甲练习后，系统抽到甲练习的概率为 $\frac{1}{2}$，抽到乙练习的概率为 $\frac{1}{2}$，每次乙练习后，系统抽到甲练习的概率为 $\frac{1}{3}$，抽到丙练习的概率为 $\frac{2}{3}$，每次丙练习后，系统抽到甲练习的概率为 $\frac{1}{2}$，抽到乙练习的概率为 $\frac{1}{2}$，直到这天练习结束，一共练习了 n（$n\geq 3$，$n\in \mathrm{N}$）轮，已知练习从甲开始.

(1)当 $n=3$ 时，求甲一共参与练习次数 X 的分布列与期望；

(2)求第 n 轮为甲练习的概率.

2．（2025·广东佛山·一模）ACE 球是指在网球对局中，一方发球，球落在有效区内，但接球方却没有触及到球而使发球方直接得分的发球．甲、乙两人进行发球训练，规则如下：每次由其中一人发球，若发出 ACE 球，则换人发球，若未发出 ACE 球，则两人等可能地获得下一次发球权．设甲，乙发出 ACE 球的概率均为 p_0，记 A_n =“第 n 次发球的人是甲”.

(1)证明：$P\left(A_{n+1}\middle|A_n\right)+P\left(A_{n+1}\middle|\overline{A_n}\right)=1$；

(2)若 $P\left(A_1\right)=1$，$P\left(A_2\right)=\frac{9}{20}$，求 p_0 和 $P\left(A_n\right)$.

3．（2024·贵州六盘水·模拟预测）深圳是一个沿海城市，拥有大梅沙等多样的海滨景点，每年夏天都有大

量游客来游玩.为了合理配置旅游资源，文旅部门对来大梅沙游玩的游客进行了问卷调查，据统计，其中$\frac{2}{5}$的人选择只游览海滨栈道，另外$\frac{3}{5}$的人选择既游览海滨栈道又到海滨公园游玩.每位游客若选择只游览海滨栈道，则记 1 分；若选择既游览海滨栈道又到海滨公园游玩，则记 2 分.假设游客之间的旅游选择意愿相互独立，视频率为概率.

(1)从游客中随机抽取 2 人，记这 2 人的合计得分为X，求X的分布列和数学期望；

(2)从游客中随机抽取n个人$\left(n\in\mathbf{N}^*\right)$，记这$n$个人的合计得分恰为$n+1$分的概率为$p_n$，求$\sum_{i=1}^{n}p_i$；

(3)从游客中随机抽取若干人，记这些人的合计得分恰为n分$\left(n\in\mathbf{N}^*\right)$的概率为$a_n$，随着抽取人数的无限增加，$a_n$是否趋近于某个常数？若是，求出这个常数；若不是，请说明理由.

4．（24-25 高三上·甘肃白银·阶段练习）甲、乙两名小朋友每人手中各有 3 张龙年纪念卡片，其中甲的 3 张卡片的颜色为 1 张金色和 2 张银色，乙手中的 3 张卡片的颜色都是金色．现在两人各从自己的卡片中随机抽取 1 张，去与对方交换，重复n次这样的操作，记甲手中有银色纪念卡片x_n张，恰有 2 张银色纪念卡片的概率为p_n，恰有 1 张银色纪念卡片的概率为q_n．

(1)分别求p_2，q_2的值，求操作几次后甲手中的银色纪念卡片就可能首次出现 0 张，并求首次出现这种情况的概率p.

(2)记$a_n=2p_n+q_n$.

（i）证明数列$\{a_n-1\}$是等比数列；

（ii）求x_n的数学期望．（用n表示）

5．（2025·四川成都·二模）北湖生态公园有两条散步路线，分别记为路线A和路线B.公园附近的居民经常来此散步，经过一段时间的统计发现，前一天选择路线A的居民第二天选择路线A和路线B的概率均为$\frac{1}{2}$；前一天选择路线B的居民第二天选择路线A和路线B的概率分别为$\frac{3}{4}$和$\frac{1}{4}$.已知居民第一天选择路线A的概率为$\frac{1}{3}$，选择路线B的概率为$\frac{2}{3}$.

(1)若有 4 位居民连续两天去公园散步，记第二天选择路线A散步的人数为Y，求Y的分布列及期望；

(2)若某居民每天都去公园散步，记第n天选择路线A的概率为P_n.

（i）请写出 P_{n+1} 与 $P_n(n\in\mathbf{N}^*)$ 的递推关系；

（ii）设 $M_n=\dfrac{16}{|15P_n-9|}-4$，求证：$\dfrac{n}{4}-1<\dfrac{M_1}{M_2}+\dfrac{M_2}{M_3}+\cdots+\dfrac{M_n}{M_{n+1}}<\dfrac{n}{4}(n\in\mathbf{N}^*)$.

题型 9　概率中的新定义问题

点 技巧

解决计数原理与概率背景下的新定义问题，就是要细读定义关键词，理解本质特征，适时转化为“熟悉”问题．总之，解决此类问题，取决于已有知识、技能、数学思想的掌握和基本活动经验的积累，还需要不断的实践和反思，不然就谈不上“自然”的、完整的解题．

一、解答题

1.（24-25 高三上·广东·阶段练习）信息熵是信息论中的一个重要概念．设随机变量 X 和 Y 的分布列分别为：$P(X=x_i)=p_i$，$P(Y=x_i)=q_i$，其中 $i=1,2,\ldots,n$．定义 X 的信息熵：$H(X)=-\sum\limits_{i=1}^{n}p_i\log_2 p_i$，$X$ 和 Y 的“距离”：$KL(X\|Y)=\sum\limits_{i=1}^{n}p_i\log_2\dfrac{p_i}{q_i}$．

(1)若 $X\sim B(4,\dfrac{1}{2})$，求 $H(X)$；

(2)已知发报台只发出信号 0 和1，接收台只收到信号 0 和1．现发报台发出信号 0 的概率为 m，由于通信信号受到干扰，发出信号 0 接收台收到信号 0 的概率为 n，发出信号1接收台收到信号1的概率也为 n．

（i）若接收台收到信号为 0，求发报台发出信号为 0 的概率；

（ii）记 X 和 Y 分别为发出信号和收到信号，证明：$KL(X\|Y)\geq 0$．

2．（2025 高三·全国·专题练习）在概率论和统计学中用协方差来衡量两个变量的总体误差，对于离散型随机变量 X,Y，定义协方差为 $\mathrm{Cov}(X,Y)=E\{[X-E(X)][Y-E(Y)]\}$．将号码分别为 1，2，3，4 的 4 个小球等可能地放入号码分别为 1，2，3，4 的 4 个盒子中，每个盒子恰好放 1 个小球．

(1)求 1 号球不在 1 号盒子中，且 2 号球不在 2 号盒子中的概率；

(2)记所放小球号码与盒子号码相同的个数为 X，不同的个数为 Y，求证：$\mathrm{Cov}(X,Y)<0$；

(3)结合实例，解释协方差的实际含义.

3．（24-25 高三上·重庆·阶段练习）马尔科夫链是概率统计中的一个重要模型，在人工智能、自然语言处理、金融领域、天气预测等方面都有着极其广泛的应用.其数学定义为:假设我们的序列状态是 $\cdots$，X_{t-2}，X_{t-1}，X_t，X_{t+1}，$\llcorner$，那么 X_{t+1} 时刻的状态的条件概率仅依赖前一状态 X_t，即 $P\left(X_{t+1}|\cdots,\ X_{t-2},\ X_{t-1},\ X_t\right)=P\left(X_{t+1}|\ X_t\right)$.已知甲盒子中装有 2 个黄球和 1 个黑球，乙盒子中装有 1 个黄球和 2 个黑球(6 个球的大小形状完全相同).记操作 τ :从甲、乙两个盒子中各任取一个球交换放入另一个盒子中.在重复 n 次 τ 操作后，记甲盒子中黄球个数为 X_n，恰有 3 个黄球的概率为 P_n，恰有 2 个黄球的概率为 Q_n，并记 X_n 的数学期望为 $E\left(X_n\right)$.

(1)求 P_1，Q_1;

(2)求 $E\left(X_2\right)$;

(3)证明:$\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{E\left(X_k\right)}>\frac{6n-1}{9}\left(n\in\mathbf{N}^*\right)$.

4．（24-25 高三下·湖南长沙·阶段练习）在三维空间中，单位立方体的顶点坐标可用三维坐标 $\left(a_1,a_2,a_3\right)$ 表示，其中 $a_i\in\{0,1\}\left(1\le i\le 3,i\in N\right)$.而在 n 维空间中 $\left(n\ge 2,n\in N\right)$，单位立方体的顶点坐标可表示为 n 维坐标 $\left(a_1,a_2,a_3,\mathrm{L}\ ,a_n\right)$，其中 $a_i\in\{0,1\}\ \left(1\le i\le n,i\in N\right)$.在 n 维空间中，设点 $P\left(a_1,a_2,a_3,\mathrm{L}\ ,a_n\right),Q\left(b_1,b_2,b_3,\mathrm{L}\ ,b_n\right)$，定义 n 维向量 $\overrightarrow{OP}=(a_1,\ a_2,a_3,\mathrm{L}\ ,a_n)$，数量积 $\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}=\sum_{i=1}^{n}a_ib_i$，$O$ 为坐标原点，即 $O\left(0,0,\mathrm{L}\ ,0\right)$.

(1)在 3 维空间单位立方体中任取两个不同顶点 P,Q，求 $\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}=2$ 的概率;

(2)在 $n\left(n\ge 2\right)$ 维单位立方体中任取两个不同顶点 P,Q，记随机变量 $X=\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}$.

（i）当 $n=20$ 时，若 $P\left(X=k\right)$ 最大，求 k 的值;

（ii）求 X 的分布列及期望值 $E\left(X\right)$.